

Informe de revisión científica y editorial

Trabajo de Integración Curricular:

“Sistema de diagnóstico de cardiopatías mediante un modelo de aprendizaje automático”

Autora: Angélica Michelle Tenecela Intriago | Director: Ing. Ariosto E. Vicuña Pino, MSc
Universidad Técnica Estatal de Quevedo — Carrera de Software — 2025

Revisión efectuada conforme a doce criterios de calidad científica (ortografía, tiempos verbales, terminología, coherencia, citación de elementos, introducción, estado del arte, calidad de referencias, metodología, resultados, conclusiones y recomendaciones).

Resumen ejecutivo de la revisión

El proyecto tecnológico revisado plantea una solución pertinente y técnicamente bien orientada al diagnóstico de cardiopatías mediante aprendizaje automático integrado en una aplicación web. La estructura general del documento sigue el esquema reglamentario (cinco capítulos), los objetivos están enunciados con claridad y los resultados de modelado obtenidos ($AUC = 0,963$ y $F_1 = 0,934$ con *Random Forest*) son competitivos con la literatura internacional sobre la materia. No obstante, la revisión integral evidencia un conjunto sustancial de observaciones que afectan la calidad científica del manuscrito y que se agrupan en tres niveles de severidad:

Hallazgos críticos (bloquean la sustentación):

- Ausencia total de **Resumen ejecutivo**, **Abstract**, **Agradecimiento**, **Dedicatoria** y **Código Dublin** (páginas vi–ix y xvi vacías).
- Citas a autores (Pressman 2010; Sommerville 2011; Kendall y Kendall 2011; Pfleeger y Atlee 2010; Boehm 1988) presentes en el cuerpo y **ausentes en la bibliografía**; coexistencia de dos sistemas de citación incompatibles (IEEE numérico y APA autor–año).
- **Inconsistencia numérica entre tabla y narrativa**: la Tabla 36 reporta $AUC = 0,963$ para *Random Forest*, pero el texto de la sección 4.1.9 y la Conclusión 2 afirman $AUC = 0,965$.
- **Numeración de tablas rota**: en el cuerpo se salta de Tabla 38 a Tabla 40 (no existe Tabla 39 en el texto, aunque sí en el índice).
- Mención a la cita “Li et al.” (sección 2.2.1) sin número de referencia bibliográfica.

Hallazgos mayores (requieren corrección antes de imprimir):

- Todas las **tablas, figuras y fórmulas** se mencionan en el texto sin número (“en la tabla...”, “la Figura refuerza...”) — las cuatro fórmulas no se citan jamás en el cuerpo.
- Reproducibilidad metodológica comprometida: no se reporta proporción de partición *train/test*, semilla aleatoria, hiperparámetros del *grid search* ni el intervalo de confianza de DeLong que la propia metodología promete calcular.
- Confusión entre los *datasets Heart Failure Clinical Records* (299 instancias, Tabla 31) y *Heart Disease* combinado (1 190 instancias) — el texto afirma usar “Heart Failure” pero los 1 190 registros corresponden al segundo.
- Afirmación técnicamente errónea: “*Deep Learning*... Fácil interpretación y visualización” (sección 2.1.2), justo lo contrario de lo establecido por la literatura.
- Discusión de resultados pobre: los hallazgos del Capítulo IV no se contrastan numéricamente con los trabajos referenciados en el estado del arte; las conclusiones tampoco lo hacen.

Fortalezas reconocidas:

- Selección bibliográfica con predominio de revistas **JCR Q1–Q2 / Scopus SJR Q1**: *Journal of Big Data* (Q1), *Diagnostics* (Q1/Q2), *IEEE Access* (Q1/Q2), *Sci. Rep.* (Q1), *BMJ* (Q1), *Eur. J. Prev. Cardiol.* (Q1), entre otras.
- Comparación de cuatro modelos con validación cruzada de 10 *folds* y elección argumentada del modelo final.
- Especificación funcional completa: 21 requerimientos, 9 casos de uso desarrollados con plantilla extendida y matriz de pruebas con cobertura del 100 %.

1 Análisis ortográfico

La revisión sistemática del documento detecta los siguientes errores ortográficos y tipográficos. Se reportan agrupados por categoría e indicando, cuando es posible, la ubicación.

1.1 Tildes diacríticas y acentuación

Forma incorrecta	Forma correcta	Ubicación
CAPITULO IV	CAPÍTULO IV	p. 44 (encabezado)
CAPITULO V	CAPÍTULO V	p. 90 (encabezado)
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION	METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN	p. 25, índice
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACION	...COMPUTACIÓN	Portada (p. i)
“el problema científico... radió en”	“... radica en” (o <i>radicó</i>)	Introducción, p. 1
“la fase de observación inicio con”	“ inició con”	Cap. III, p. 27
“el paciente presento el riesgo”	“ presentó ”	Cap. IV, Tabla 24
“el horario... no esta disponible”	“ no está ”	Cap. IV, Tabla 27
“Heart Failure, que esta combinando”	“ está combinado ”	Cap. IV, p. 70
“el sistema mostrara un panel”	“ mostrará ”	Cap. IV, Tabla 19

1.2 Concordancia de género y artículos

- “el hipercolesterolemia familiar” (Cap. II, p. 12). *Hipercolesterolemia* es femenino: “la hipercolesterolemia familiar”.
- “Mostrar una la lista de roles” (Tabla 25, CU-04). Doble artículo. Sustituir por “**Mostrar la lista**” o “**Mostrar una lista**”.
- “Permitiendo validar que la integración...” (Cap. III, sección 3.4.3). Fragmento sin oración principal — el gerundio queda colgado. Reescribir como oración simple: “**Permitió validar...**”.

1.3 Otras correcciones tipográficas

- Mezcla inconsistente de separador decimal: en el cuerpo del Capítulo IV se usa el **punto** (“0.92”, “0.965”); en las tablas de la fase 4.1.9 y en las Conclusiones se usa la **coma** (“0,965”). Conforme a la norma RAE/ISO 80000 para textos científicos en español, se debe unificar el uso de la **coma decimal** en todo el documento.
- En la sección 2.1.2.2 (Métricas), tras la fórmula de *Accuracy* y nuevamente tras la de *Recall*, los párrafos terminan sin punto final: “...ocultar un mal rendimiento en la clase minoritaria” y “...tener consecuencias graves”.
- Carácter de control corrupto en “K\u0002Vecinos” (sección 2.2.1) — la separación silábica con guion no se preserva correctamente; reescribir manualmente la palabra.

- “Retro propagación” debe escribirse junto: **“retropropagación”** (Cap. II, sección 2.2.1).
- “17.9 millones” en Cap. I (p. 4) frente a “17,9 millones” en Introducción (p. 1) — unificar.

2 Tiempos verbales por capítulo

La gramática del español académico exige consistencia en el tiempo verbal según la naturaleza de cada sección. La revisión muestra inconsistencias importantes.

2.1 Capítulo I (Marco contextual)

Norma: presente atemporal para el problema y la justificación; futuro o subjuntivo para la formulación de propósitos.

Observación: el capítulo es razonablemente consistente en el uso del presente (“constituyen”, “presentan”, “se manifiesta”). No se detectan errores graves.

2.2 Capítulo II (Marco teórico)

Norma: presente atemporal para definiciones; pretérito para reportar lo que un autor hizo en un trabajo concreto.

Observación: mayoritariamente correcto. Sin embargo, en la sección 2.2.1 hay quiebre de tiempo: “Wu *et al.* implementaron... Bosques aleatorios *superaba*” — conviene **“superaba”** → **“superó”** para mantener el pretérito perfecto simple y la *consecutio temporum*.

2.3 Capítulo III (Metodología)

Norma: pretérito (perfecto simple o imperfecto) para describir lo realizado. Algunos métodos pueden enunciarse en futuro de planificación si describen procedimientos por aplicar.

Observación: **mezcla incoherente** de tiempos. En la misma sección 3.1.1 conviven:

- Pretérito: “**se utilizó** la metodología de prototipado”.
- Presente: “construir prototipos **permite**” (debería ser “permitió”).
- Presente generalizador: “este enfoque **garantiza**” (debería ser “garantizó”).

Recomendación: reescribir todo el capítulo en pretérito perfecto simple, salvo cuando se enuncien principios atemporales atribuidos a otros autores.

2.4 Capítulo IV (Resultados)

Norma: pretérito para los hallazgos; presente para la lectura/interpretación de tablas y figuras.

Observación: también hay quiebre. Por ejemplo, en 4.1.9: “La matriz de confusión **mostró**... la validación cruzada **mostró**... Los hallazgos **revelan**...”. La alternancia entre “mostró/revelan” debe homogeneizarse. Asimismo, los pies de tabla y figura describen los hallazgos en presente (“muestra”, “presenta”) pero la narrativa los reformula en pasado.

2.5 Capítulo V (Conclusiones y Recomendaciones)

Norma: las conclusiones pueden ir en pretérito (“se demostró que...”) o en presente perfecto (“se ha demostrado”). Las recomendaciones, en presente o futuro (“se recomienda... permitirá...”).

Observación: sección consistente. Un solo punto de mejora: en la conclusión sobre TAM se mezclan “alcanzó” y “válida” — usar **“válido”**.

3 Uso de términos técnicos y del idioma

3.1 Inconsistencias terminológicas

Mismo concepto, distintos nombres:

- “*K-Vecinos más Cercanos*” (Cap. II, p. 15) frente a “*K-Vecinos más próximos*” (Cap. II, p. 22 y secciones siguientes). **Unificar** en “*k-vecinos más cercanos (KNN)*”.
- “Bosques aleatorios” (Cap. II, p. 22) y “*Random Forest*” (Cap. III en adelante). **Unificar** a una sola forma; preferiblemente “*Random Forest*” por ser el término aceptado en la literatura especializada.
- “XGBoost” (Cap. III) y “Boosting” / “*gradient boosting*” usados sin definición previa explícita en el marco teórico. La sección 2.1.2 define KNN, árboles de decisión, bosques aleatorios y *deep learning*, pero no incluye XGBoost ni SVM, que sí aparecen en la metodología.

3.2 Errores conceptuales

Caracterización incorrecta de *Deep Learning*.

En la sección 2.1.2 (p. 15), la viñeta sobre *Deep Learning* concluye: “*Capacidad para manejar datos no estructurados, como imágenes y texto. Fácil interpretación y visualización*”. Esta afirmación es **contraria a la literatura**: el problema de la opacidad (“caja negra”) de las redes profundas es precisamente lo que motiva la rama de la *Explainable AI*, citada implícitamente en 2.2.4 mediante SHAP. La frase debe corregirse, p. ej.: “*Por contraparte, presentan baja interpretabilidad y requieren herramientas adicionales (LIME, SHAP) para hacer trazables sus decisiones*”.

Adicionalmente, las dos oraciones finales de esa viñeta no tienen verbo principal, son fragmentos: “Capacidad para. . . Fácil interpretación. . .”. Reescribir como oraciones completas.

Imputación con la mediana “por mayor robustez frente a distribuciones asimétricas” (Cap. III, p. 31): la justificación es correcta, pero falta especificar que la imputación se aplicó **únicamente al conjunto de entrenamiento** y se replicó al de prueba sin recalcular, para evitar fuga de información (*data leakage*). En el documento no queda claro si la imputación fue *within-fold* dentro del esquema de validación cruzada.

Confusión entre métricas: la sección 2.1.2.2 utiliza el subtítulo “**Sensibilidad**” y dentro del mismo párrafo afirma “*La precisión mide la proporción. . . , mientras que el recall mide. . .*”, cuando lo que sigue es la fórmula del *recall*. El subtítulo correcto del bloque de *recall*/sensibilidad debe corresponder a la fórmula presentada (2.1.2.2 “Sensibilidad / Recall”), y no comenzar describiendo la precisión. Reescribir.

3.3 Tono y estilo académico

- En la sección 3.4.4 se cataloga **WhatsApp** como “red social” — es una aplicación de mensajería instantánea, no una red social. Reescribir.
- En la sección 3.5 los enunciados de cada indicador alternan entre *Indicador* (definición) y *Evaluación* (procedimiento). En varios casos los dos campos repiten la misma idea (por ejemplo, “Precisión: porcentaje de predicciones correctas” y a continuación “Mide la proporción de instancias correctamente clasificadas. . .” — son sinónimos). Compactar.

- Términos en inglés sin cursiva o sin traducción explícita la primera vez: *boosting*, *bagging*, *stakeholders*, *wireframe*, *wizard*. Estilo APA recomienda cursiva en su primera aparición y traducción entre paréntesis.

4 Coherencia entre secciones

4.1 Coherencia numérica

Inconsistencia AUC — Random Forest:

- **Tabla 36 (p. 74):** “Random Forest — AUC = 0.963”.
- **Texto inmediatamente posterior:** “*Random Forest alcanzó los mejores resultados globales con un AUC de 0.965*”.
- **Conclusión 2 (p. 91):** “*alcanzar un AUC de 0,965*”.

Solo uno de los tres valores puede ser correcto; el conflicto debe resolverse y propagarse a las tres ocurrencias.

Inconsistencia con la Tabla 38 (Pruebas de rendimiento):

La sección 3.5.2 establece como objetivo de tiempo de respuesta del sistema un **promedio de 1,5 s**; en la sección 4.1.1 (RNF-02) el criterio dice que el tiempo de respuesta de la API **no deberá superar los 5 s en condiciones normales**; y en la sección 4.2.1 el umbral aplicado es “*ninguna solicitud debe superar los 1,5 segundos en el P99*”. **Tres umbrales distintos** para la misma propiedad. Unificar.

4.2 Coherencia narrativa entre capítulos

- La **Introducción** afirma que el conjunto de datos serán “registros clínicos de insuficiencia cardíaca” y este objetivo específico se replica en 1.2.2 y 5.1. Sin embargo, en el Capítulo IV (Tabla 31) se identifican cuatro *datasets* y el texto afirma usar “Heart Failure”, cuya ficha en la Tabla 31 indica 11 características y 1 190 instancias — pero la Tabla 31 asigna esos valores al **Heart Disease combinado de Cleveland, Hungría, Suiza y VA Long Beach**, mientras que “Heart Failure Clinical Records” tiene 12 variables y 299 instancias. Hay un **cruce de etiquetas** entre los *datasets*.
- El conjunto de datos contiene la variable categórica “*ST slope*” con valores 0, 1, 2 (Tabla 32) pero la Tabla 33 codifica “1: ascendente, 2: plana, 3: descendente”, valores que no aparecen en la columna de la Tabla 32. Verificar y corregir.
- En el listado de algoritmos del Capítulo II se mencionan “Árboles de Decisión, Bosques Aleatorios, KNN, Deep Learning”, pero en el Capítulo III el conjunto evaluado es “Regresión Logística, SVM, *Random Forest*, XGBoost”. **Solo *Random Forest* aparece en ambos**; los otros tres modelos comparados no se justifican teóricamente en el Capítulo II.

4.3 Tabla vs. índice

La numeración de tablas del cuerpo **no coincide** con el índice de tablas:

- Cuerpo: Tabla 38, Tabla **40**, Tabla **41**, Tabla **42** (no existe Tabla 39 en el cuerpo).
- Índice: Tabla 38, Tabla **40**, Tabla 41, Tabla 42, Tabla 43.

Es decir, ambos saltan la Tabla 39, pero el índice conserva una Tabla 43 que no existe en el cuerpo. Renumerar Tabla 40→39, 41→40, 42→41 y eliminar la Tabla 43 fantasma del índice.

5 Citación de elementos en el texto

Las tablas, figuras y fórmulas se citan en el cuerpo *sin número*. Esta es la observación de mayor recurrencia en todo el documento. Ejemplos textuales:

- “En la **tabla** se presentan los puntajes promedio...” (p. 88, sin “41”).
- “La **Tabla** presenta las métricas de rendimiento...” (p. 74, sin “36”).
- “La **Figura** refuerza estos hallazgos...” (p. 75, sin “15”).
- “En la **tabla** presentan los resultados...” (p. 83, sin “38” y con error sintáctico: falta “se”).
- “En la **figura** se puede observar el prototipo...” (p. 67, sin “10”; cinco prototipos consecutivos en pp. 67–69 sin numerar nunca).

Acción correctiva: usar referencias cruzadas con `\ref{}` (en LaTeX) o reemplazar manualmente por “Tabla 36”, “Figura 15”, etc. Aplicar a la totalidad del documento.

Las cuatro fórmulas (*Accuracy*, *Precision*, *Recall*, F_1) no se citan en ningún punto del texto. Aparecen únicamente como rótulos sobre las ecuaciones en la sección 2.1.2.2. Las fórmulas deben introducirse desde el párrafo: “La exactitud se calcula mediante la **Fórmula 1**...”.

Inventario de elementos visuales y su citación (muestra representativa):

- **Figura 1** (Fases de prototipado): no citada en el texto.
- **Figura 2** (Cronograma): no citada en el texto.
- **Figuras 3–9** (UML): solo se anuncia “Se presenta el diagrama...” sin número.
- **Figuras 10–14** (prototipos): se mencionan como “En la figura...” sin número.
- **Figuras 18–27** (interfaces): no citadas con número; la narrativa se limita a describir lo que cada una muestra.
- **Tablas 1–5** (recursos y presupuesto): no se citan en el texto, aparecen bajo el subtítulo de la sección.
- **Tablas 6–21** (requerimientos): no se citan individualmente; la sección 4.1.1 se limita al apartado introductorio.

6 Análisis de la introducción

La Introducción cumple parcialmente con la estructura canónica esperada (problema, hipótesis, objetivos, estructura del documento), pero falla en componentes esenciales:

Componentes ausentes en el documento entregado:

- **Resumen ejecutivo y palabras clave** (p. viii) — página vacía.
- **Abstract and keywords** (p. ix) — página vacía.
- **Agradecimiento** (p. vi) — vacío.
- **Dedicatoria** (p. vii) — vacío.
- **Código Dublin** (p. xvi) — todos los campos en blanco.
- **Anexos** (p. 97) — vacíos.

Sin Resumen ni *Abstract*, el documento incumple un requisito formal de un Trabajo de Integración Curricular.

6.1 Elementos presentes y su evaluación

Componente esperado	Estado en el documento
Contextualización del problema	Presente y bien fundamentada con cifras de la OMS y del contexto ecuatoriano.
Magnitud / impacto del problema	Presente.
Brecha investigativa	Identificada (escasez de especialistas, ausencia de herramientas tecnológicas de apoyo).
Hipótesis de trabajo	Presente, formulada explícitamente.
Objetivo general	Presente.
Objetivos específicos	Presentes (tres).
Estructura del documento	Presente.
Pregunta de investigación	Solo aparece en 1.1.2 del Cap. I , no en la Introducción.
Justificación / aporte	Solo en 1.3 del Cap. I , no anticipada en la Introducción.
Alcance/limitaciones	Ausentes en la Introducción.

Recomendación: la Introducción actual termina con la estructura del documento sin haber explicitado el **aporte** ni los **alcances/limitaciones** del trabajo. Añadir un párrafo en el que se enuncie qué hace nuevo este proyecto frente a los referenciados (al menos respecto a Dharmarathne *et al.* [37], Ghosh *et al.* [39] y Ogunpola *et al.* [11]) y un párrafo final con los **alcances** (sistema desplegado en un solo centro, $n = 5$ usuarios para el TAM, etc.).

7 Estado del arte: presencia de investigaciones empíricas

La sección 2.2 (*Marco referencial*) reseña ocho trabajos primarios de investigación empírica:

Cita	Autor / revista	Tipo de evidencia aportada
[37]	Dharmarathne <i>et al.</i> , <i>Intelligent Systems with Applications</i> (2024)	Empírica primaria: comparación de modelos + SHAP.
[38]	Wu <i>et al.</i> , <i>Heliyon</i> (2024)	Estudio transversal con RF y RN para hipertensión.
[39]	Ghosh <i>et al.</i> , <i>IEEE Access</i> (2021)	Empírica: Relief + LASSO + ensamble.
[40]	Mohi Uddin <i>et al.</i> , <i>Intelligence-Based Medicine</i> (2023)	Empírica: combinación de <i>datasets</i> .
[41]	Tang <i>et al.</i> , <i>Egyptian Informatics J.</i> (2024)	Empírica: <i>deep learning</i> sobre ECG.
[42]	Li <i>et al.</i> , <i>Int. J. Med. Inform.</i> (2022)	Empírica: imputación KNN sobre EMR.
[34]	Krittawong <i>et al.</i> , <i>Sci. Rep.</i> (2020)	Meta-análisis.
[36]	Noroozi <i>et al.</i> , <i>Sci. Rep.</i> (2023)	Empírica: comparación de selección de características.

Veredicto: la sección **cumple** el criterio de incluir investigaciones empíricas primarias en revistas indexadas. La meta-análisis de Krittanawong (referencia [34]) aporta una visión integradora apropiada. Buena diversidad de fuentes (IEEE, MDPI, Elsevier, Springer Nature).

Observaciones de mejora:

- La cita “Li et al. utilizaron un modelo de Bosques aleatorios... obteniendo una precisión del 90 %” (p. 22) **no incluye número de referencia**. Si corresponde a Li et al. [42] o a Li et al. [16], debe explicitarse. Si es un cuarto Li et al. no incluido en la bibliografía, debe agregarse.
- La sección 2.2.4 (Interpretabilidad) está apoyada únicamente en una cita ([37]); convendría añadir una segunda fuente sobre SHAP (p. ej., el trabajo seminal de Lundberg & Lee, 2017) o sobre el problema general de la opacidad en *deep learning*.
- No se discute la **aplicación clínica real** de los modelos (regulación FDA / EMA, validación externa). Sería un cierre apropiado del marco referencial.

8 Calidad científica de las referencias

Se evaluaron las 42 referencias bibliográficas listadas. La metodología consistió en cotejar cada revista con su cuartil JCR 2024 (Clarivate) y SJR 2024 (Scimago), así como verificar su indexación en Scopus o WoS.

8.1 Distribución por cuartil (revistas indexadas)

Revista (frecuencia en la bibliografía)	JCR	Comentario
<i>Diagnostics</i> (MDPI) — ref. [11]	Q1	IF 3,3 (Med. Gral.) / SJR Q2 (Int. Med.).
<i>IEEE Access</i> — ref. [16], [39]	Q2	IF 3,6 / SJR Q1 (Eng. EE).
<i>Sci. Rep.</i> (Springer Nature) — [12], [34], [36]	Q1	IF ~ 4,6 / SJR Q1 (multidis- ciplinaria).
<i>Journal of Big Data</i> (Springer Nature) — [17], [35]	Q1	IF 6,4 / SJR Q1.
<i>Eur. J. Prev. Cardiol.</i> — [8]	Q1	IF ~ 9,0 / SJR Q1.
<i>BMJ</i> — [21]	Q1	IF ~ 105 (top 1 %).
<i>Circulation</i> — [19], [26]	Q1	IF ~ 39.
<i>Eur. Heart J.</i> — [33]	Q1	IF ~ 39.
<i>J. Am. Coll. Cardiol.</i> (JACC) — [2]	Q1	IF ~ 24.
<i>BMC Health Serv. Res.</i> — [5]	Q2	IF ~ 2,7.
<i>Health Policy Plan.</i> — [6]	Q1	IF ~ 3,5.
<i>Healthcare Analytics</i> (Elsevier) — [13]	Q1	SJR Q1, sin IF JCR aún (ESCI).
<i>Int. J. Med. Inform.</i> — [42]	Q1	IF ~ 3,7.
<i>Algorithms</i> (MDPI) — [14]	Q2	IF ~ 1,8.
<i>Heart Views</i> — [23]	—	No indexada en JCR; Scopus Q4.
<i>Pak. BioMed. J.</i> — [25]	—	No indexada (revista re- gional).
<i>Front. Cardiovasc. Med.</i> — [9], [28]	Q2	IF ~ 3,6 / SJR Q1.
<i>Heliyon</i> (Elsevier) — [38]	Q1	IF ~ 4,0 / SJR Q2.
<i>Egyptian Informatics J.</i> — [41]	Q1	SJR Q1.
<i>Mobile Information Systems</i>	—	Revista descontinuada (Hindawi); convendría sustituir [15].
<i>Annals of Global Health</i> — [3]	Q2	SJR Q2.
<i>IJERPH</i> (MDPI) — [7]	Q1/Q2	IF ~ 3,4 (con observaciones sobre criterio de PubMed).
<i>Cureus</i> — [27]	—	SJR Q3 (medicina general).
<i>Intelligent Systems with Applications</i> — [37]	Q2	SJR Q1 (<i>Computer Sci- ences</i>).
<i>Intelligence-Based Medicine</i> — [40]	—	ESCI / Scopus Q2 (revista joven).
Otros arXiv ([1]) y preprints	—	No es publicación arbitrada. Sustituir si existe versión fi- nal.

8.2 Veredicto sobre calidad

Aproximadamente el 80 % de la bibliografía está en revistas Q1–Q2 de JCR o Scopus SJR Q1–Q3, lo cual es adecuado para un Trabajo de Integración Curricular.

Observaciones de mejora:

- Reemplazar la cita [1] (*arXiv preprint*, Ahsan & Siddique 2021) por la versión arbitrada si existe; un *preprint* no debería figurar como referencia primaria en sustentación.
- Sustituir la referencia [15] (*Mobile Information Systems*, Hindawi) por una revista vigente; la editorial Hindawi ha sido objeto de retractaciones masivas en 2023–2024 y muchas de sus revistas están descontinuadas.
- Las referencias [25] (*Pakistan BioMedical Journal*) y [20] (*J. Pharm. Res. Reports*) son revistas regionales no indexadas en JCR/SJR. Si su contenido es esencial, reemplazarlas por fuentes indexadas; si solo aportan información secundaria, retirarlas.
- La referencia [23] (*Heart Views*) es Scopus Q4. Reemplazarla por la revisión equivalente en una revista superior.

Citas presentes en el cuerpo, ausentes en la bibliografía:

- Pressman (2010) — citado en sección 2.1.3, sin entrada bibliográfica.
- Sommerville (2011) — ídem.
- Kendall y Kendall (2011) — ídem.
- Pfleeger y Atlee (2010) — ídem.
- Boehm (1988) — ídem.

Adicionalmente, conviven **dos sistemas de citación** (IEEE numérico “[37]” y APA autor-año “Pressman (2010)”). Se debe **unificar** a un único estilo, agregar las cinco entradas faltantes a la bibliografía, o sustituir las citas de los manuales clásicos por sus equivalentes en formato IEEE.

9 Evidencias del seguimiento paso a paso de la metodología

Una metodología solo es verificable si cada uno de sus pasos deja un **artefacto comprobable** (entregable, evidencia o resultado). En el manuscrito revisado, el Capítulo III *describe las fases en futuro o presente normativo* (“en esta fase se definió el procedimiento. . .”, “el proceso consistió en. . .”), pero no presenta **evidencia material** de que cada paso se ejecutó. Esta sección audita por separado la ruta de **ingeniería de software** (metodología de prototipado) y la ruta de **ciencia de datos / inteligencia artificial** (CRISP-DM implícito), contrastando para cada paso lo prometido en la metodología, lo evidenciado en el manuscrito, y lo que falta.

9.1 Ruta 1: metodología de prototipado para el módulo de gestión

La metodología de prototipado declarada en la sección 3.1.1 prevé cinco fases: (1) recolección inicial de requerimientos, (2) diseño rápido, (3) construcción del prototipo, (4) evaluación, y (5) refinamiento — iteradas hasta obtener la versión final. La auditoría paso a paso es la siguiente:

Fase 1 — Recolección inicial de requerimientos

Paso declarado	Evidencia presentada	Evidencia faltante
Observación directa en centro de cardiología (3.1.1, p. 27)	Narrativa de la visita; sin instrumento adjunto.	Guion de observación, registros de campo fechados, cantidad de horas observadas, autorización institucional.
Análisis de plantillas y formularios actuales	Mención genérica (“plantilla de admisión, formularios de evaluación clínica”).	Anexo con copias o capturas de los formularios analizados; matriz de variables extraídas.
Entrevistas semiestructuradas a personal administrativo y médicos	Indica que se realizaron.	Guion de entrevista, actas o transcripciones , lista de entrevistados (cargo y fecha), consentimiento informado.
Entrevista al cardiólogo	Indica que ocurrió.	Cuestionario aplicado ; resumen de hallazgos clínicos validados.
Síntesis en fichas técnicas de requerimientos	Tablas 6–21 (RF-01 a RF-14, RNF-01 a RNF-02).	Trazabilidad entre cada fuente (observación, entrevista, formulario) y cada requerimiento; matriz de trazabilidad fuente → requerimiento .

Conclusión Fase 1: las fichas técnicas de requerimientos (Tablas 6–21) son el **único artefacto verificable** de toda la fase. No hay evidencia de que la observación directa, el análisis documental o las entrevistas se ejecutaron realmente, ni cómo cada uno alimentó cada requerimiento. La narrativa describe el método, no su ejecución.

Fase 2 — Diseño rápido

Paso declarado	Evidencia presentada	Evidencia faltante
Diagramas de casos de uso	Figura 3 (mostrada como diagrama UML); plantillas Tablas 22–30.	La Figura 3 no se cita con número en el texto; calidad del diagrama no verificable a partir del documento revisado (es una sola figura para todo el sistema).
Bocetos en Figma con reutilización de componentes	Figuras 10–14 (5 prototipos).	URL pública del archivo Figma; historial de versiones del archivo (Figma lo permite); evidencia del proceso de refinamiento iterativo del boceto.
Definición de estructura de componentes	Mencionada.	Diagrama de arquitectura inicial <i>previo</i> a la implementación.

Fase 3 — Construcción del prototipo

Paso declarado	Evidencia presentada	Evidencia faltante
Stack TALL: Tailwind, Alpine, Livewire, Laravel	Descripción funcional de cada herramienta.	Versiones (Laravel 11 se menciona; Livewire, Alpine, Tailwind no); archivo <code>composer.json</code> y <code>package.json</code> en anexo o repositorio.
PostgreSQL con migraciones de Laravel	Mencionado.	Esquema SQL o conjunto de migraciones; tamaño esperado de la BD; dependencias entre tablas (más allá de la Figura 4).
Eloquent ORM	Mencionado.	Lista de Modelos Eloquent y sus relaciones (anexo).

Observación: no se presenta **ningún listado de código**, ni siquiera fragmentos representativos. Para un Trabajo de Integración Curricular en *Ingeniería de Software*, la ausencia total de *snippets* en el cuerpo o anexos es una omisión grave. Mínimo se esperaría: (i) un controlador Laravel representativo, (ii) un componente Livewire, (iii) la definición del Observer mencionado en 3.1.3, y (iv) la migración de la tabla central (**consultas**).

Fase 4 — Evaluación del prototipo

Esta fase es la más débil de toda la metodología. La sección 3.1.1 (p. 30) la describe en **seis líneas** con frases generales: “*el proceso consistió en la ejecución de pruebas básicas sobre el prototipo, enfocadas en la correcta operación de las funciones principales*”. No se especifica:

- **Quién** evaluó: ¿el autor solo?, ¿médicos?, ¿administradores?
- **Cuándo** se evaluó (fecha, duración).
- **Qué** se evaluó: lista de funcionalidades probadas.
- **Cómo** se documentó: hojas de evaluación, registros de errores, capturas, vídeos.
- **Cuántas** iteraciones se hicieron: las pruebas formales del Capítulo IV (sección 4.2.2 con 17 casos) parecen ser el *único* ciclo evaluativo, lo que contradice la metodología de prototipado que requiere ciclos iterativos.

Fase 5 — Refinamiento del prototipo

La sección de refinamiento (p. 30) sufre el mismo problema: enuncia que “*el proceso incluyó la corrección de errores detectados, la mejora de las interfaces de usuario y el ajuste de las funcionalidades*”, sin presentar:

- **Bitácora de errores** encontrados en cada iteración.
- **Comparativa antes/después** de las interfaces (capturas en pares).
- **Número de iteraciones** efectivamente ejecutadas. El propio marco teórico (sección 2.1.3) afirma que “*en proyectos de mediana complejidad es común realizar entre tres y cinco ciclos*”, pero el manuscrito no documenta cuántos ciclos se hicieron en este proyecto.
- Trazabilidad: requerimiento → prototipo de baja fidelidad → prototipo de alta fidelidad → versión validada.

Veredicto: la metodología de prototipado se enuncia, pero **no se demuestra ni una sola iteración real**. Lo que se ve en el Capítulo IV es directamente la versión final del producto, sin el rastro de los ciclos intermedios.

Tabla integradora: matriz de evidencia para la metodología de prototipado

Fase	Estado declarado	Evidencia	Acción correctiva sugerida
1. Requerimientos	Ejecutada	Parcial: solo fichas finales	Anexar guiones, listas de entrevistados, matriz de trazabilidad fuente → requerimiento.
2. Diseño rápido	Ejecutada	Parcial: 1 diagrama UML, 5 bocetos	Compartir URL Figma + historial de versiones; añadir diagrama de arquitectura inicial.
3. Construcción	Ejecutada	Producto final mostrado en Cap. IV	Publicar repositorio, especificar versiones, incluir <i>snippets</i> clave.
4. Evaluación	Declarada	No evidenciada	Documentar al menos 1 ciclo previo al final, con bitácora y participantes.
5. Refinamiento	Declarada	No evidenciada	Comparativas antes/después, número de ciclos, lista de cambios entre versiones.

9.2 Ruta 2: ciencia de datos e inteligencia artificial

La metodología del modelo predictivo (sección 3.1.2) sigue de forma implícita el flujo **CRISP-DM**: comprensión del negocio (no documentada), comprensión de los datos, preparación, modelado, evaluación, despliegue (sección 3.1.3). La auditoría es la siguiente:

Paso 1 — Comprensión del negocio (*Business Understanding*)

Faltante completamente. CRISP-DM exige una declaración explícita del problema **en términos del negocio** (objetivos clínicos cuantificables, criterio de éxito clínico, restricciones de adopción). Aunque los Capítulos I y II contienen el contexto general, la metodología no traduce eso a métricas accionables. Por ejemplo, falta el **costo asimétrico de errores**: ¿cuánto vale un falso negativo (no detectar un paciente enfermo) frente a un falso positivo en este centro de cardiología? Sin ese número, la elección de RF como “mejor” modelo (que sí maximiza AUC global pero no minimiza FN específicamente) no está justificada *clínicamente*.

Paso 2 — Comprensión de los datos (*Data Understanding*)

Paso declarado	Evidencia presentada	Evidencia faltante
Búsqueda en UCI ML Repository e IEEE DataPort	Tabla 31 con 4 <i>datasets</i> candidatos.	Tabla comparativa de criterios mencionada en 3.1.2 que llevó a la elección <i>nunca aparece</i> ; lo que aparece es el resumen descriptivo.
Selección del <i>dataset</i> “Heart Failure”	Tabla 31 + texto p. 70.	URL exacta y DOI del dataset ; hash de integridad (MD5/SHA) del archivo descargado; fecha de descarga.
Análisis exploratorio (EDA)	Tablas 32–34 con estadísticas descriptivas.	Histogramas por variable, boxplots para detectar atípicos, matriz de correlación de Pearson/Spearman , análisis de balance entre clases por variable categórica .
Caracterización demográfica	“76,39 % varones, 23,61 % mujeres”; balance objetivo 52,86 % vs. 47,14 %.	Cruce sexo × clase objetivo (¿hay sesgo de género en la prevalencia del <i>dataset</i> ?).

Hallazgo crítico: la auto-citación en p. 70 (“En la *Tabla* se presenta un resumen”) sin referenciar la Tabla 31, sumada a que la **tabla comparativa de selección no existe en el documento**, hace que la elección del *dataset* no sea reproducible. Quien lea el manuscrito no puede saber por qué se eligió un *dataset* y no otro de los cuatro candidatos.

Paso 3 — Preparación de datos (*Data Preparation*)

Paso declarado	Evidencia presentada	Evidencia faltante
Detección de atípicos	Identificación textual: 0 en colesterol, 0 en presión arterial, 13 <i>oldpeak</i> negativos.	Boxplots o Z-scores que documenten el procedimiento; reporte sistemático por variable (no solo las que causaron problema).
Imputación con mediana	Tabla 35 (estadísticas <i>post</i> -procesamiento).	Comparación pre/post variable por variable; verificación de que la imputación no se ejecutó <i>antes</i> de la partición <i>train/test</i> (riesgo de <i>data leakage</i>).
Eliminación de 13 registros	Texto p. 73.	Justificación clínica adicional; verificación de que esos 13 no estaban concentrados en una sola clase.
Conversión de variable objetivo a factor	Texto p. 32.	Bloque de código R/Python en anexo.
Centrado y escalado dentro de <code>caret::train</code>	Texto p. 32.	Confirmación de que se aplicó <i>within-fold</i> (correcto) y no <i>una sola vez</i> sobre todo el <i>dataset</i> (incorrecto, causa <i>leakage</i>).
Particionamiento <i>train/test</i>	No declarado	Crítica: ¿cuál fue la proporción (70/30, 80/20, <i>K</i> -fold únicamente)?; ¿estratificada por clase?
Semilla aleatoria	No declarada	Crítica: sin <code>set.seed()</code> en R o <code>random_state</code> en Python, los resultados no son replicables.

Paso 4 — Modelado (*Modeling*)

Paso declarado	Evidencia presentada	Evidencia faltante
Selección de 4 modelos: LR, SVM (RBF), RF, XGBoost	Texto p. 32.	Justificación bibliográfica de por qué <i>estos cuatro</i> y no otros (KNN, redes neuronales, Naive Bayes); la sección 2.1.2 lista KNN y <i>deep learning</i> como referentes pero no se evalúan.
Validación cruzada de 10 <i>folds</i>	Texto p. 32.	¿ <i>Repeated</i> CV (5×10) o simple? ¿estratificada?
<code>classProbs</code> habilitado	Texto p. 32.	Bloque de código <code>trainControl()</code> de <code>caret</code> .
Rejilla de hiperparámetros	Solo se menciona para XGBoost (p. 32).	Para SVM (RBF): valores de C y γ probados; para RF: <code>mtry</code> explorados; para XGBoost: <code>eta</code> , <code>max_depth</code> , <code>nrounds</code> , etc.
RF: 500 árboles, <code>mtry = 6</code> , error OOB 5,61 %	Texto p. 76 + Tabla 37.	¿Cómo se eligió <code>mtry = 6</code> ? ¿ <code>tuneGrid</code> o <code>tuneLength</code> ? El criterio de optimización no se explicita.

Observación importante sobre los reportes: la afirmación “*el proceso de optimización determinó que el número ideal de variables por división es 6*” (p. 76) describe el resultado del *tuning*, pero como no se reportan las otras configuraciones probadas (¿2, 3, 4, 5, 6, 7?) ni los AUC asociados, el lector no puede evaluar si la búsqueda fue exhaustiva o superficial.

Paso 5 — Evaluación (*Evaluation*)

Paso declarado	Evidencia presentada	Evidencia faltante
Métricas: AUC, Sens., Espec., F_1	Tabla 36 con 4 modelos.	Desviación estándar entre <i>folds</i> ; intervalo de confianza .
Curvas ROC comparativas	Figura 15.	La figura no se cita con número; tampoco se reporta el AUC numérico junto a la curva, solo se ve el orden visual.
Matriz de confusión	Figura 16 (porcentual) y Tabla 37 (OOB absoluta).	Inconsistencia entre las dos: porcentajes de Fig. 16 ($43,8 + 49,9 + 3,5 + 2,8 = 100\%$) no son los mismos que se derivan de la Tabla 37 ($516 + 41 + 25 + 595 = 1\,177$). Aclarar de qué conjunto sale cada una.
Intervalo de confianza al 95% por DeLong	Anunciado en 3.1.2, p. 33.	Nunca se reporta el número resultante.
Importancia de variables (Gini)	Figura 17 + texto.	Sin barras de error; sin comparación con permutación de Breiman, que es más robusta para variables con cardinalidad mixta.
Generalización clínica	Discutida cualitativamente.	Validación externa sobre un <i>dataset</i> independiente (sería el ideal); evaluación en el subgrupo femenino (que solo es 23,61%).

Paso 6 — Despliegue (*Deployment*)

Paso declarado	Evidencia presentada	Evidencia faltante
Reentrenamiento por “transposición” R $\rightarrow$ Python	Texto p. 34.	Crítica fundamental: no se reporta el AUC del modelo de Python en el conjunto de prueba, por lo que no se demuestra equivalencia con el modelo de R. RF en <code>randomForest</code> (R) y RF en <code>scikit-learn</code> (Python) tienen distintos algoritmos de partición, semillas internas y estrategias de empate. La equivalencia de desempeño debe validarse empíricamente .
FastAPI con validación Pydantic	Texto p. 34.	Especificación OpenAPI/Swagger (FastAPI la genera automáticamente: bastaría adjuntarla).
Persistencia binaria del modelo	Texto p. 34.	¿Es <code>joblib</code> o <code>pickle</code> ? Versionado del archivo.
Patrón Observer en Laravel	Texto p. 35.	Snippet de código del Observer; flujo concreto.
Visualización con Chart.js	Texto p. 35.	Versión y tipo de gráficos (line, bar, etc.); cómo se gestiona la actualización en tiempo real.
Manejo de errores de la API	Texto.	Logs de ejemplo; estrategia de <i>retry</i> ; <i>circuit breaker</i> .

Hallazgo crítico de la fase de despliegue: la “transposición” del modelo entre lenguajes **no debe asumirse como neutra**. Random Forest en R (`randomForest::cforest`) y RF en Python (`scikit-learn`) producen árboles distintos para la misma semilla y los mismos datos, debido a:

- Distinto algoritmo de selección aleatoria de `mtry` variables.
- Distinto manejo de empates en la partición.
- Distinto orden de los datos para el *bootstrap*.

La metodología debería **validar empíricamente** que el modelo desplegado mantiene desempeño equivalente al validado en R. Esta validación falta. La forma correcta hubiera sido: (a) entrenar en R, (b) reentrenar en Python con la misma partición y semilla equivalente, (c) reportar AUC, F_1 , $IC_{95\%}$ en ambos, (d) verificar diferencia $< 2\%$.

Paso 7 — Monitorización post-despliegue (no contemplado)

La metodología no incluye el paso de **monitorización en producción**, esencial en sistemas de IA en salud (detección de *data drift*, *concept drift*, alertas). Aunque la Recomendación R3 lo sugiere para trabajo futuro, debería formar parte del despliegue inicial y reportarse como un componente metodológico documentado.

Tabla integradora: matriz de evidencia para la ruta de IA

Fase DM	CRISP-	Estado declarado	Evidencia	Acción correctiva
1. Negocio		Implícita Cap. I	en Inexistente	Añadir subsección con métricas clínicas accionables y costos asimétricos.
2. Datos		Ejecutada	Parcial (Tablas 31–34)	Anexar URL+DOI+hash; añadir histogramas, boxplots, matriz de correlación.
3. Preparación		Ejecutada	Parcial (Tabla 35)	Documentar partición train/test y semilla; verificar imputación <i>within-fold</i> .
4. Modelado		Ejecutada	Parcial (Tabla 36)	Reportar rejillas de hiperparámetros; explicitar criterio de optimización.
5. Evaluación		Parcial	Parcial (Fig. 15–17)	Calcular IC _{95%} DeLong prometido; comparar AUC pareados; validar en subgrupo femenino.
6. Despliegue		Ejecutada	Texto sin códigos	Validar empíricamente la equivalencia R→Python; publicar Swagger; incluir snippets.
7. Monitorización	Monitor-	Omitida	Inexistente	Definir métricas de <i>drift</i> y umbral de alerta; integrarlas al sistema.

9.3 Síntesis de la auditoría metodológica

Veredicto global sobre evidencias paso a paso: de las **5 fases** de la metodología de prototipado y los **7 pasos** de la ruta de IA, solo **6 cuentan con evidencia parcial** y **ninguno con evidencia completamente verificable**. La narrativa describe *qué se hizo* en términos genéricos pero no presenta los *artefactos* que la metodología prescribe. Para subsanarlo, se recomienda anexar a la versión final:

1. **Anexo A:** guion de observación y bitácoras de campo (Fase 1 de prototipado).
2. **Anexo B:** guion de entrevistas, lista de informantes (anonimizada por cargo) y consentimientos.
3. **Anexo C:** matriz de trazabilidad fuente → requerimiento.
4. **Anexo D:** bocetos iniciales en Figma (URL pública o capturas de baja fidelidad), comparativa antes/después de mínimo dos iteraciones.
5. **Anexo E:** bitácora de errores detectados durante la evaluación con sus correcciones.
6. **Anexo F:** URL del repositorio GitHub con README, `requirements.txt`, `composer.json`, Dockerfile, semilla aleatoria fijada y instrucciones de reproducción.
7. **Anexo G:** cuaderno (*notebook*) con EDA completo (histogramas, boxplots, correlación) sobre el *dataset* usado.
8. **Anexo H:** tabla de hiperparámetros explorados por modelo, con AUC y F_1 asociados.
9. **Anexo I:** resultado de la validación de equivalencia R→Python (AUC en ambos lenguajes con la misma partición).
10. **Anexo J:** especificación OpenAPI generada por FastAPI.

Distinción importante: no se cuestiona que el trabajo se haya realizado — el producto final mostrado en el Capítulo IV es evidencia del trabajo. Lo que se cuestiona es que el documento, en su forma actual, **no permite a un tercero replicar el proceso**. Esto es lo que distingue un Trabajo de Integración Curricular publicable de uno meramente sustentable. La aplicación cuidadosa de la matriz de evidencia anterior elevará el documento a estándar publicable.

10 Reproducibilidad y análisis estadístico

10.1 Materiales y herramientas

La sección 3.3.2 (Recursos tecnológicos) cubre razonablemente las herramientas de **software** (Laravel, PostgreSQL, Python, Figma, GitHub, etc.) y los **servicios en la nube** (Laravel Cloud, AWS EC2). Sin embargo, presenta omisiones para reproducibilidad:

Materiales no especificados:

- No se indican las **versiones** de los paquetes empleados: `caret` (R), `scikit-learn` (Python), `xgboost`, `pROC` para el cálculo de DeLong, etc. La reproducibilidad exige documentar versiones.
- No se menciona el **lenguaje R** en la Tabla 1 (*Recursos de software*), aunque la sección 3.1.3 indica que la fase experimental se hizo en R (“*una vez que la fase de experimentación en lenguaje R...*”).
- Falta la versión de **Chart.js**, **Tailwind CSS**, **Livewire** y **Alpine.js**.
- No se documenta la URL pública del **repositorio en GitHub** con el código del modelo y la API. Sin código abierto la metodología no es estrictamente reproducible.

10.2 Procedimiento experimental

Omissiones críticas para reproducibilidad del modelo:

- No se reporta la **proporción de partición** *train/test* ni si la validación cruzada de 10 *folds* se hizo sobre todo el conjunto o sobre una partición de entrenamiento.
- No se reporta la **semilla aleatoria** (`set.seed()` en R o `random_state` en `scikit-learn`). Sin ella, el experimento no es replicable bit a bit.
- No se reporta la **rejilla de hiperparámetros** usada para XGBoost ni para SVM (anchos de RBF, profundidad de árboles, *learning rate*, *n_estimators*).
- Para *Random Forest* solo se menciona “500 árboles” y “`mtry = 6`”; falta documentar `nodesize`, criterio de división, y si se usó muestreo balanceado.
- No se especifica la métrica usada para optimizar la búsqueda de hiperparámetros en el `train()` de `caret` (*¿AUC?*, *¿Accuracy?*).

10.3 Análisis estadístico

Brechas en el análisis estadístico:

- La sección 3.1.2 promete calcular el **intervalo de confianza al 95 % mediante el método de DeLong** sobre el AUC. **Este IC nunca se reporta** en el Capítulo IV. Reportarlo (p. ej., 0,963 [IC_{95%} 0,949–0,977]) o eliminar el método de la metodología.
- No se realiza **prueba de hipótesis para comparar AUC** entre modelos (DeLong para AUC pareados sería el método estándar). La afirmación “*Random Forest superó significativamente a la regresión logística*” (Cap. IV) no está respaldada por una *p*-valor.
- No se reportan **intervalos de confianza** ni desviaciones estándar de las métricas en la Tabla 36; los promedios se presentan como números puntuales, lo que oculta la variabilidad entre *folds*.
- No se aplica corrección por desbalance entre clases (la distribución es 52,86 % vs. 47,14 %, leve, pero conviene reportar el balance del conjunto de prueba).
- Los 13 registros con *oldpeak* negativos se eliminaron sin reportar la justificación clínica más allá de “*eran muy pocos datos*”. Para una eliminación científica deben documentarse los identificadores y verificarse que no son sistemáticos en alguna clase.

Análisis de la población muestral del TAM (sección 4.2.3): la evaluación TAM se aplicó a $n = 5$ usuarios. Para inferencia estadística este tamaño es insuficiente; las medias deben presentarse como meros descriptivos sin generalización. La afirmación de las conclusiones (“*validan la aceptación del sistema por parte de los distintos perfiles de usuarios*”) sobreestima el alcance de la evidencia. Reformular como “*los resultados preliminares con $n = 5$ sugieren... y deben validarse con una muestra mayor*”.

11 Sección de Resultados: presentación y discusión

11.1 Presentación de resultados

Aspectos positivos:

- La sección 4.1.9 documenta sistemáticamente el conjunto de datos, la limpieza, la comparación de modelos (Tabla 36), la matriz de confusión (Figura 16) y la importancia de variables (Figura 17).
- La sección 4.2 desglosa correctamente las pruebas en tres bloques: rendimiento, aceptación funcional y TAM.
- Las tablas de TAM con segmentación por rol son una buena práctica.

Carencias de presentación:

- La interpretación de la **Figura 16** (matriz de confusión) reporta porcentajes (43,8 %, 49,9 %, etc.) sin indicar el tamaño absoluto del conjunto de prueba al que se refieren. El lector no puede reconstruir la tabla.
- La **Tabla 37** (matriz de confusión OOB con $516 + 41 + 25 + 595 = 1\,177$ casos) y los porcentajes del párrafo anterior (N desconocido) pueden no corresponderse al mismo conjunto. Dejar esto explícito.
- Las pruebas de rendimiento (Tabla 38) se reportan sin indicar el **intervalo de confianza** ni el **desvío estándar**. Las pruebas con Artillery (15 usuarios, 90 s) producen distribuciones; deben reportarse.
- No hay **análisis de error** cualitativo: los falsos negativos (25 pacientes según Tabla 37) deberían examinarse clínicamente, no solo contabilizarse.

11.2 Discusión / análisis frente a trabajos relacionados

Carencia mayor: la sección de Resultados **no contrasta los hallazgos numéricos con los trabajos del marco referencial**. La discusión actual interpreta los resultados de forma autorreferencial. Las comparaciones imprescindibles que faltan son:

- Frente a **Dharmarathne et al. [37]**, que aplican *machine learning* explicable para diagnóstico cardiovascular: ¿qué AUC reportan? ¿Cómo se compara con el 0,963 obtenido?
- Frente a **Ghosh et al. [39]** (RF + Relief + LASSO en *IEEE Access*): los autores reportan AUC en torno a 0,99 con *ensemble* optimizado. ¿Por qué este trabajo no aplicó selección de características pese a haber sido descrita en 2.2.2?
- Frente al meta-análisis de **Krittawong et al. [34]** (*Sci. Rep.*, 2020), que reporta AUC promedio agrupado para diagnóstico cardiovascular: ¿cómo se posicionan los resultados aquí obtenidos en esa distribución?
- Frente a **Ogunpola et al. [11]** (*Diagnostics*, 2024): comparación directa con su modelo del mismo *dataset* “Heart Disease combinado”.

Discusión sobre la importancia de variables: la subsección final de 4.1.9 hace una lectura clínica plausible (segmento ST, dolor torácico, frecuencia cardíaca máxima como variables dominantes), pero **no compara el ranking obtenido con la jerarquía hallada por trabajos como Ghosh [39] o Mohi Uddin [40]**, que también usan importancia por Gini. Sería un valor agregado señalar coincidencias y divergencias.

12 Conclusiones: vínculo con objetivos y trabajos relacionados

12.1 Cobertura de los objetivos

Objetivo específico	Conclusión que lo aborda
Desarrollar un módulo de administración de datos clínicos en una aplicación web.	Conclusión 1 (integración) y Conclusión 4 (cumplimiento funcional).
Entrenar un modelo de aprendizaje automático para identificar pacientes con riesgo de cardiopatía.	Conclusiones 2 y 3 (Random Forest, AUC, importancia de variables).
Integrar el modelo en la aplicación web.	Conclusión 1 (parcialmente) y Conclusión 4 (rendimiento de la API).

Veredicto: las cinco conclusiones **cubren los tres objetivos específicos** y el objetivo general. El cierre con la evaluación TAM (Conclusión 5) es una buena práctica.

12.2 Comparación con trabajos relacionados

Las conclusiones no hacen referencia a ningún trabajo del marco referencial. El criterio académico exige que las conclusiones, además de responder a los objetivos, sitúen el aporte del proyecto frente al estado del arte. Por ejemplo, la Conclusión 2 podría enriquecerse así:

“El AUC de 0,963 obtenido por Random Forest se ubica dentro del rango reportado en la literatura para el mismo dataset Heart Disease combinado (Ogunpola et al. [11] reportan 0,94; Ghosh et al. [39] alcanzan 0,99 con selección de características adicional), confirmando la competitividad del enfoque y abriendo la posibilidad de mejora mediante Relief o LASSO...”
Esta observación se aplica a las cinco conclusiones.

12.3 Coherencia interna de las conclusiones

- La **Conclusión 2** usa el AUC de 0,965, que entra en conflicto con la Tabla 36 (0,963). Corregir.
- La **Conclusión 5** afirma que “la valoración promedio general de 4,36 sobre 5,00 **valida** la aceptación”. Con $n = 5$ usuarios la palabra “valida” es excesiva; sustituir por “*respalda preliminarmente*”.

13 Recomendaciones: cobertura de limitaciones y trabajo futuro

13.1 Análisis de las recomendaciones existentes

El documento presenta cuatro recomendaciones. Aplicando el criterio de arrastre (cada recomendación debe nacer de una observación o limitación previa, sea inherente al estudio o derivada de las observaciones de esta revisión), su mapeo es:

#	Recomendación entregada	Limitación que cubre / observación
R1	Ampliar y diversificar el conjunto de datos.	Sesgo de género (76,4 % varones); generalización a Ecuador.
R2	Implementar interpretabilidad clínica directa.	Bajo puntaje de Confianza en TAM (3,94).
R3	Reentrenamiento periódico del modelo.	<i>Concept drift</i> no abordado en producción.
R4	Extender la evaluación TAM a más usuarios y centros.	$n = 5$ es muestra insuficiente.

Veredicto inicial: las cuatro recomendaciones efectivamente **nacen de limitaciones reales** del trabajo y por tanto cumplen con el criterio de arrastre lógico. R1 y R4 son particularmente bien justificadas.

13.2 Limitaciones no cubiertas (recomendaciones que faltan)

Aplicando ahora el criterio de arrastre desde **las observaciones de esta revisión**, hay limitaciones reales del trabajo que no son cubiertas por ninguna recomendación. Se propone añadir:

Recomendaciones adicionales sugeridas (con su trazabilidad a observaciones previas):

1. **Publicar el código fuente y la semilla aleatoria en repositorio público** con licencia abierta. *Surge de:* las omisiones de reproducibilidad documentadas en la sección 9.1–9.2 de este informe.
2. **Realizar análisis estadístico de comparación entre modelos** (DeLong pareado, prueba de Friedman entre *folds*). *Surge de:* la ausencia del $IC_{95\%}$ y del p -valor en la sección 4.1.9, prometidos en la metodología.
3. **Aplicar al menos un método de selección de características** (Relief o LASSO) para verificar si reduce sin pérdida la dimensionalidad. *Surge de:* la sección 2.2.2 describe esta técnica pero no se implementa.
4. **Validar externamente el modelo** con un *dataset* totalmente independiente (p. ej., los datos del propio centro de cardiología tras los primeros 6 meses). *Surge de:* R1, que solo plantea ampliación, no validación externa estricta.
5. **Implementar mecanismos de monitorización de *data drift* en producción** con alertas automáticas. *Surge de:* R3, que solo recomienda reentrenamiento periódico (acción reactiva), no detección preventiva.
6. **Documentar y publicar la API REST con OpenAPI/Swagger y controlar versionado del modelo.** *Surge de:* la sección 3.1.3 menciona FastAPI pero no la especificación abierta.
7. **Considerar evaluación con métricas clínicas de costo asimétrico** (coste de un falso negativo cardiológico $\gg$ coste de un falso positivo). *Surge de:* la sección 3.5.1 reconoce esta asimetría pero no la cuantifica.
8. **Realizar un estudio de impacto clínico longitudinal** (impacto del sistema en tiempos diagnósticos reales y en pronóstico de pacientes). *Surge de:* R4, que solo amplía el TAM (percepción), no mide efecto clínico.

13.3 Tabla integradora de arrastre observación a recomendación

Observación / limitación de esta revisión	Recomendación derivada
Cinco páginas obligatorias en blanco (Resumen, Abstract, etc.).	Completar antes de imprimir; auditoría editorial final.
Citas en formato APA sin entrada bibliográfica.	Migrar todas las citas a IEEE numérico y agregar las cinco entradas faltantes.
Inconsistencias numéricas (AUC 0,963 vs. 0,965; tablas 39/40).	Auditoría numérica capítulo por capítulo; revisión cruzada de tablas.
Tablas y figuras sin número en las referencias del texto.	Implementar referencias cruzadas con <code>\ref{}</code> .
Reproducibilidad incompleta (semilla, versiones, hiperparámetros).	Publicar repositorio con <code>requirements.txt</code> , <code>sessionInfo()</code> y <code>set.seed()</code> .
IC de DeLong y comparación estadística entre modelos no reportados.	Recalcular y añadir tabla con $IC_{95\%}$ y prueba pareada DeLong.
Discusión sin contraste numérico con literatura.	Reescribir sección 4.1.9 incluyendo cuadro comparativo con [11], [37], [39], [40].
Conclusiones sin referencia a estado del arte.	Reescribir cada conclusión añadiendo cita a [11], [34], [37], [39] o [40].
TAM con $n = 5$ presentado como evidencia validatoria.	Añadir caveat en conclusión 5 y mantener R4.
Confusión entre <i>datasets</i> “Heart Failure” y “Heart Disease combinado”.	Aclarar nombre exacto, añadir DOI y URL del <i>dataset</i> usado.
<i>Deep Learning</i> caracterizado como “fácil de interpretar”.	Reescribir viñeta y añadir cita sobre opacidad.

14 Síntesis y prioridades de corrección

Prioridad 1 — bloqueantes para sustentación:

1. Redactar **Resumen**, **Abstract**, palabras clave, agradecimiento, dedicatoria, código Dublin y al menos un anexo (instrumento TAM).
2. Resolver la inconsistencia AUC 0,963 vs. 0,965 en Tabla 36, narrativa y conclusiones.
3. Renumerar tablas (38 $\rightarrow$ 39 $\rightarrow$ 40 $\rightarrow$ 41) y rehacer el índice de tablas.
4. Citar todas las tablas, figuras y fórmulas con su número en el cuerpo del texto.
5. Resolver las cinco citas APA huérfanas (Pressman, Sommerville, Kendall y Kendall, Pfleeger y Atlee, Boehm) y la cita “Li et al.” sin número.

Prioridad 2 — elevan la calidad científica:

1. Reescribir el Capítulo III en pretérito perfecto simple uniforme.
2. Documentar partición *train/test*, semilla, hiperparámetros, versiones y URL del repositorio.
3. Reportar $IC_{95\%}$ de DeLong y comparación pareada entre modelos.
4. Añadir discusión cuantitativa frente a [11], [34], [37], [39], [40] tanto en Resultados como en Conclusiones.
5. Reemplazar las cuatro referencias débiles ([1], [15], [20], [25]) por equivalentes Q1–Q2.

Prioridad 3 — pulido editorial:

1. Unificar separador decimal (coma).
2. Unificar terminología (KNN, *Random Forest*).
3. Corregir errores ortográficos puntuales tabulados en la sección 1 de este informe.
4. Añadir cursivas a tecnicismos en inglés en su primera aparición.
5. Compactar las definiciones redundantes de la sección 3.5.

Cierre: este informe se entrega con fines de mejora académica. Las observaciones se han graduado por severidad (crítica, mayor, menor) y trazado entre sí mediante el principio de arrastre solicitado, de modo que la corrección de las primeras corrige también las posteriores. Una vez ejecutadas las correcciones de Prioridad 1 y Prioridad 2, el trabajo alcanzaría un estándar adecuado para sustentación y eventual publicación derivada en una revista Q2 del área.